Nama : Ammar

Nim : 2024573010129

Kelas : TI2B

Matkul : Praktikum Pemograman Mobile (With Flutter)

Membuat Projek

Membuat Projek laprak3 melalui terminal lalu menjalankannya

```
flutter create laprak_3
```

```
flutter run -d web-server
```

Latihan 1 — Mengenal Column

Soal 1: Kode Awal

Menampilkan tiga kotak (merah, hijau, biru) yang tersusun secara vertikal dari atas ke bawah.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Latihan 1 - Column')),
        body: Column(
          children: [
            Container(width: 100, height: 100, color: Colors.red),
            Container(width: 100, height: 100, color: Colors.green),
            Container(width: 100, height: 100, color: Colors.blue),
          ],
        ), // Column
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Soal 1.1: Mengubah Column menjadi Row

Posisi ketiga kotak berubah susunannya dari vertikal (atas-bawah) menjadi horizontal (kiri-kanan).

Update:

```
body: Row(
  children: [
    Container(width: 100, height: 100, color: Colors.red),
    Container(width: 100, height: 100, color: Colors.green),
    Container(width: 100, height: 100, color: Colors.blue),
  ],
), // Row
```



Soal 1.2: Menambahkan mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly

Kotak-kotak terbagi secara merata sepanjang sumbu utama (vertikal untuk Column), memberikan jarak seimbang di atas, antar kotak, dan di bawah.

Update:

```
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
```



Soal 1.3: Menambahkan crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end

Seluruh elemen bergeser ke sisi kanan layar (sumbu silang / horizontal).

Update:

```
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end,
```

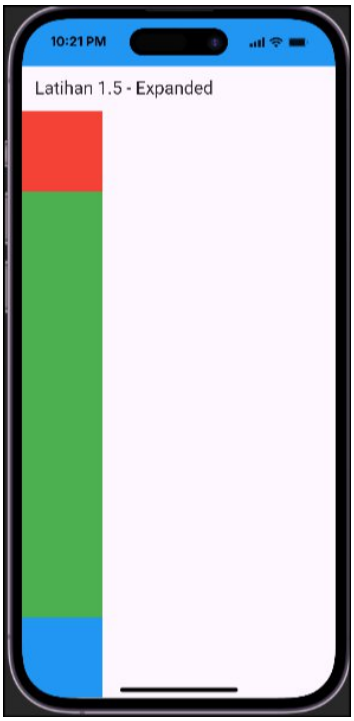


Soal 1.4: Membungkus salah satu Container dengan Expanded

Container berwarna hijau mengambil/mengisi seluruh sisa ruang vertikal yang tersedia di dalam Column.

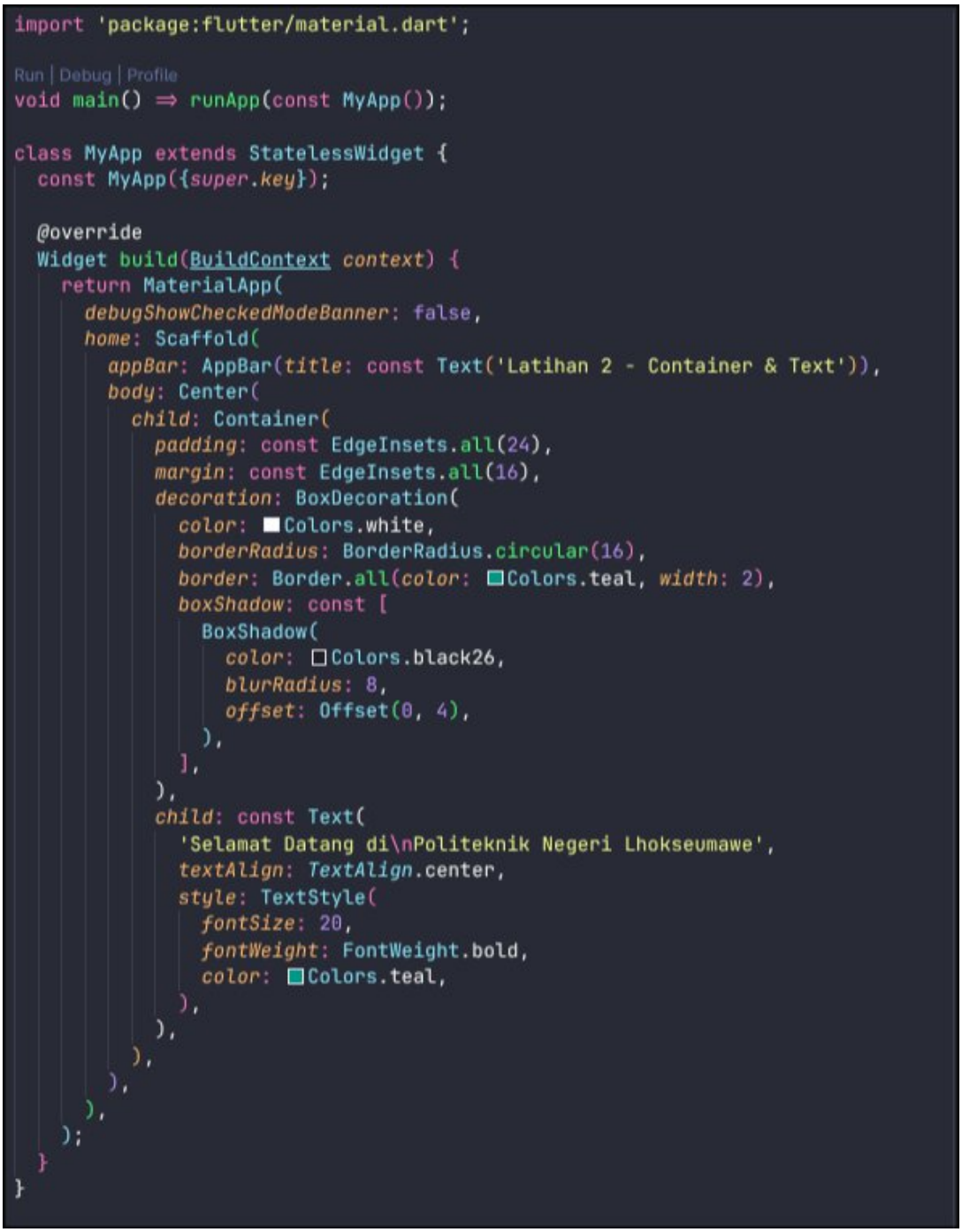
Update:

```
children: [
  Container(width: 100, height: 100, color: Colors.red),
  Expanded(child: Container(width: 100, color: Colors.green)),
  Container(width: 100, height: 100, color: Colors.blue),
],
```



Latihan 2 — Styling dengan Container dan Text

Soal 2: Kode Awal



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Latihan 2 - Container & Text')),
        body: Center(
          child: Container(
            padding: const EdgeInsets.all(24),
            margin: const EdgeInsets.all(16),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.white,
              borderRadius: BorderRadius.circular(16),
              border: Border.all(color: Colors.teal, width: 2),
              boxShadow: const [
                BoxShadow(
                  color: Colors.black26,
                  blurRadius: 8,
                  offset: Offset(0, 4),
                ),
              ],
            ),
            child: const Text(
              'Selamat Datang di\nPoliteknik Negeri Lhokseumawe',
              textAlign: TextAlign.center,
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.teal,
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Soal 2.1: Mengubah Warna, Border Radius, dan Tebal Border

Warna disesuaikan menjadi *Deep Orange*, radius sudut diperbesar menjadi 24, dan lebar border diubah menjadi 4px.

Update:

```
borderRadius: BorderRadius.circular(100),
border: Border.all(color: Colors.deepOrange, width: 10),
```



Soal 2.2: Menambahkan gradient pada BoxDecoration

Catatan: Saat menggunakan gradient, properti color pada BoxDecoration harus dihapus agar tidak terjadi eror.

Update:

```
decoration: BoxDecoration(
  gradient: const LinearGradient(
    colors: [Colors.teal, Colors.blueAccent],
    begin: Alignment.topLeft,
    end: Alignment.bottomRight,
  ),
  borderRadius: BorderRadius.circular(16),
  border: Border.all(color: Colors.white, width: 2),
```



Soal 2.3: Membuat Teks Kedua di Bawah Teks Utama (Child Menggunakan Column)

Child diubah menjadi Column (dengan mainAxisSize: MainAxisSize.min) agar dua widget Text dapat tersusun atas-bawah.

Update:

```
child: Column(
  mainAxisSize: MainAxisSize.min,
  children: const [
    Text(
      'Selamat Datang di\nPoliteknik Negeri Lhokseumawe',
      textAlign: TextAlign.center,
      style: TextStyle(
        fontSize: 20,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: Colors.white,
      ),
    ),
    SizedBox(height: 12),
    Text(
      'Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer',
      textAlign: TextAlign.center,
      style: TextStyle(
        fontSize: 14,
        fontStyle: FontStyle.italic,
        color: Colors.white70,
      ),
    ),
  ],
),
```



Latihan 3 — Layout Kombinasi: Baris Menu

Soal 3: Tampilan Kode Awal (3 Tombol Menu)

Menampilkan 3 menu (Beranda, Akademik, Profil) yang membagi lebar layar secara proporsional menggunakan Expanded.

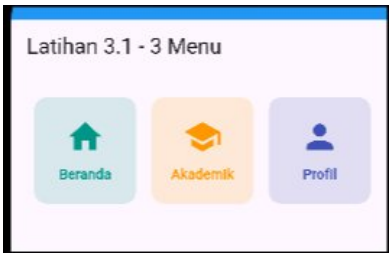
```dart
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  Widget menuItem(IconData icon, String label, Color color) {
    return Expanded(
      child: Container(
        margin: const EdgeInsets.all(8),
        padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 20),
        decoration: BoxDecoration(
          color: color.withOpacity(0.15),
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        ),
        child: Column(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: [
            Icon(icon, size: 40, color: color),
            const SizedBox(height: 8),
            Text(
              label,
              style: TextStyle(color: color, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Latihan 3.1 - 3 Menu')),
        body: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              Row(
                children: [
                  menuItem(Icons.home, 'Beranda', Colors.teal),
                  menuItem(Icons.school, 'Akademik', Colors.orange),
                  menuItem(Icons.person, 'Profil', Colors.indigo),
                ],
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```



Soal 3.1: Menambahkan Tombol ke-4 dan ke-5

Menambahkan menu "Jadwal" dan "Pengaturan". Karena setiap item terbungkus Expanded, kelima item akan otomatis menyesuaikan diri agar muat secara merata di lebar layar tanpa menimbulkan error overflow.

Update:

```
            overflow: TextOverflow.ellipsis,
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Latihan 3.2 - 5 Menu (Expanded)')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            Row(
              children: [
                menuItem(Icons.home, 'Beranda', Colors.teal),
                menuItem(Icons.school, 'Akademik', Colors.orange),
                menuItem(Icons.person, 'Profil', Colors.indigo),
                menuItem(Icons.calendar_month, 'Jadwal', Colors.purple),
                menuItem(Icons.settings, 'Pengaturan', Colors.red),
              ],
            ),
```

